

Assignment 1 — Registrazione di Immagini Multimodali

Sviluppare un sistema completo per la **registrazione di immagini multimodali** acquisite da sensori differenti (ad es. RGB, infrarosso, multispettrale). Il metodo dovrà stimare una **trasformazione geometrica** tra coppie di immagini **massimizzando la Mutua Informazione (MI)**. In particolare, data una coppia di immagini, immagine di riferimento I_R e immagine Moving I_M da allineare all'immagine di riferimento, il sistema dovrà stimare la **trasformazione T** tale da **massimizzare**:

$$T^* = \arg \max_T MI(I_R, T(I_M))$$

1. Calcolo della Mutua Informazione

La mutua informazione tra due immagini è definita come:

$$MI(I_R, I_M) = H(I_R) + H(I_M) - H(I_R, I_M)$$

dove $H(I)$ è l'entropia dell'immagine I e $H(I_R, I_M)$ è l'entropia congiunta. Per il calcolo dell'entropia:

- Costruire l'**istogramma congiunto 2D** delle intensità dei pixel delle due immagini (per es. con `np.histogram2d`)
- Normalizzare l'istogramma per ottenere la **distribuzione di probabilità congiunta** (attenzione ai valori nulli)
- Calcolare le **distribuzioni marginali** (somma su righe e colonne)
- Implementare le formule:

Entropia di una Immagine le cui intensità hanno distribuzione 1D p :

$$H(p) = - \sum_i p_i \log(p_i)$$

Entropia congiunta in cui le cui intensità hanno distribuzione 2D p :

$$H(p_{ij}) = - \sum_{i,j} p_{ij} \log(p_{ij})$$

2. Stima del modello geometrico

Stimare una roto-traslazione (3 parametri) massimizzando la mutua informazione attraverso un metodo di **ottimizzazione diretta**. Metodi di ottimizzazione utili sono *Powell*, *Nelder–Mead*, *BFGS* (usare il metodo `minimize` di `scipy.optimize`). Inizializzare T con la trasformazione identità. Applicare la trasformazione all'immagine *moving* tramite interpolazione bilineare (usare `cv2.warpAffine()`).

3. Dataset

Utilizzare le immagini aeree **fornite con l'assignment**. Le immagini sono suddivise in due insiemi distinti, uno di *validazione* e uno di *test*, ciascuno composto da otto coppie di immagini. In ogni coppia, l'immagine il cui nome termina con R svolge il ruolo di *reference*, quello il cui nome termina in T svolge il ruolo di *moving image*. Delle due immagini, una è termica mentre l'altra è RGB. L'insieme di validazione deve essere usato in fase di sviluppo del metodo per decidere quali iper-parametri (es. numero di bin dell'istogramma) o componenti utilizzare. Una volta selezionato il metodo migliore, l'insieme di test è utilizzato per misurare le prestazioni del sistema prodotto. Il file CSV denominato *GT* mostra: il nome dell'immagine, la coppia di appartenenza, il sottoinsieme (val/test) di appartenenza, le coordinate in pixel degli angoli delle immagini di R e le corrispondenti coordinate nell'immagine T, i valori di traslazione lungo gli assi e l'angolo di rotazione (in gradi e radianti).

4. Valutazione del metodo

La valutazione del metodo dovrà essere effettuata misurando, in media sulle otto coppie di immagini, **l'errore sulle traslazioni e l'errore sull'angolo di rotazione**, espresso in radiani, confrontando i parametri stimati con il ground truth.

L'insieme di validazione dovrà essere utilizzato per la selezione del numero di bin impiegati nel calcolo della mutua informazione, confrontando le configurazioni con 64, 128 e 256 bin e scegliendo quella che produce l'errore medio minimo. Inoltre, è *opzionale* selezionare il metodo di ottimizzazione (uno tra *Powell*, *Nelder–Mead*, *BFGS*). Individuata la configurazione migliore, questa dovrà essere utilizzata senza ulteriori modifiche per calcolare i valori di errore sull'insieme di test.

Siete liberi di utilizzare le tecniche di pre-processing delle immagini che ritenete più opportune.

È necessario consegnare, in un unico zip, da inviare al mio indirizzo `community`:

1. Il **codice** completo per poter ripetere tutti gli esperimenti condotti. Non saranno valutate parti di codice commentate. Siate ordinati e, se lo reputate opportuno, usate più file per il vostro codice.
2. Numero **10** (massimo) **slides** riportanti: descrizione del problema, difficoltà riscontrate, metodo implementato, **risultati qualitativi (immagini) e quantitativi (tabelle)** degli esperimenti condotti al variare del numero di bin e del metodo di ottimizzazione (sul validation set) e prestazioni della configurazione migliore sul test set. Per un paio di esperimenti, **riportare l'andamento della MI** al variare delle iterazioni.
3. Per ogni coppia di test, l'immagine allineata e l'immagine differenza (reference – allineata).

Dagli esperimenti sul validation set si deve capire qual è:

- Il numero di bin dell'istogramma che produce la configurazione migliore in media (**obbligatorio**)
- Il miglior algoritmo di ottimizzazione (opzionale)